

LÚA VÀ BỆNH LÚA CƠ BẢN

Tài liệu ngắn phục vụ học tập và thử nghiệm hệ thống RAG.

1. Tổng quan về cây lúa

Cây lúa là cây lương thực quan trọng. Các giai đoạn chính gồm nảy mầm, mạ, đẻ nhánh, làm đồng, trổ, chắc hạt và chín. Mỗi giai đoạn có yêu cầu khác nhau về nước, dinh dưỡng và quản lý đồng ruộng.

Ghi chú thăm đồng: nên lưu ngày quan sát, giống lúa, giai đoạn sinh trưởng, bộ phận bị ảnh hưởng, phân bố triệu chứng, thời tiết, tình trạng nước và ảnh hiện trường. Các thông tin này có thể dùng làm metadata khi xây dựng hệ thống RAG.

2. Đất, nước và dinh dưỡng

Quản lý nước và dinh dưỡng cần phù hợp với giống, đất, mùa vụ và giai đoạn sinh trưởng. Bón phân mất cân đối có thể làm cây phát triển không phù hợp và tăng nguy cơ gặp một số vấn đề dịch hại.

Ghi chú thăm đồng: nên lưu ngày quan sát, giống lúa, giai đoạn sinh trưởng, bộ phận bị ảnh hưởng, phân bố triệu chứng, thời tiết, tình trạng nước và ảnh hiện trường. Các thông tin này có thể dùng làm metadata khi xây dựng hệ thống RAG.

3. Nhận biết bệnh lúa

Khi quan sát bệnh cần chú ý vị trí vết bệnh, hình dạng, màu sắc, mức độ lan rộng, giai đoạn sinh trưởng và phân bố trong ruộng. Không nên kết luận bệnh chỉ từ một dấu hiệu đơn lẻ.

Ghi chú thăm đồng: nên lưu ngày quan sát, giống lúa, giai đoạn sinh trưởng, bộ phận bị ảnh hưởng, phân bố triệu chứng, thời tiết, tình trạng nước và ảnh hiện trường. Các thông tin này có thể dùng làm metadata khi xây dựng hệ thống RAG.

Thông tin	Nội dung ghi nhận
Giai đoạn	Đẻ nhánh / làm đồng / trổ / chắc hạt
Vị trí	Lá / bẹ / thân / cổ bông / hạt
Phân bố	Rải rác / thành ổ / toàn ruộng
Mức độ	Nhẹ / trung bình / nặng

4. Bệnh đạo ôn

Đạo ôn có thể xuất hiện trên lá và các bộ phận khác của cây. Quản lý cần kết hợp giống phù hợp, mật độ hợp lý, dinh dưỡng cân đối và thăm đồng thường xuyên.

Ghi chú thăm đồng: nên lưu ngày quan sát, giống lúa, giai đoạn sinh trưởng, bộ phận bị ảnh hưởng, phân bố triệu chứng, thời tiết, tình trạng nước và ảnh hiện trường. Các thông tin này có thể dùng làm metadata khi xây dựng hệ thống RAG.

Thông tin	Nội dung ghi nhận
Giai đoạn	Đẻ nhánh / làm đồng / trổ / chắc hạt
Vị trí	Lá / bẹ / thân / cổ bông / hạt
Phân bố	Rải rác / thành ổ / toàn ruộng

Mức độ	Nhẹ / trung bình / nặng
--------	-------------------------

5. Bệnh bạc lá

Bạc lá do vi khuẩn có thể gây tổn thương trên phiến lá. Triệu chứng thường phát triển từ mép hoặc chóp lá và có thể lan rộng khi điều kiện thuận lợi.

Ghi chú thăm đồng: nên lưu ngày quan sát, giống lúa, giai đoạn sinh trưởng, bộ phận bị ảnh hưởng, phân bố triệu chứng, thời tiết, tình trạng nước và ảnh hiện trường. Các thông tin này có thể dùng làm metadata khi xây dựng hệ thống RAG.

Thông tin	Nội dung ghi nhận
Giai đoạn	Đẻ nhánh / làm đòng / trổ / chắc hạt
Vị trí	Lá / bẹ / thân / cổ bông / hạt
Phân bố	Rải rác / thành ổ / toàn ruộng
Mức độ	Nhẹ / trung bình / nặng

6. Bệnh khô vằn

Khô vằn thường được chú ý ở bẹ lá và phần thân gần mặt nước. Tán lúa dày, ẩm độ cao và dinh dưỡng mất cân đối có thể tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh phát triển.

Ghi chú thăm đồng: nên lưu ngày quan sát, giống lúa, giai đoạn sinh trưởng, bộ phận bị ảnh hưởng, phân bố triệu chứng, thời tiết, tình trạng nước và ảnh hiện trường. Các thông tin này có thể dùng làm metadata khi xây dựng hệ thống RAG.

Thông tin	Nội dung ghi nhận
Giai đoạn	Đẻ nhánh / làm đòng / trổ / chắc hạt
Vị trí	Lá / bẹ / thân / cổ bông / hạt
Phân bố	Rải rác / thành ổ / toàn ruộng
Mức độ	Nhẹ / trung bình / nặng

7. Lem lép hạt

Lem lép hạt là tình trạng phức tạp có thể liên quan đến nhiều tác nhân và điều kiện bất lợi trong giai đoạn trổ và chắc hạt. Hạt có thể đổi màu, lép hoặc giảm chất lượng.

Ghi chú thăm đồng: nên lưu ngày quan sát, giống lúa, giai đoạn sinh trưởng, bộ phận bị ảnh hưởng, phân bố triệu chứng, thời tiết, tình trạng nước và ảnh hiện trường. Các thông tin này có thể dùng làm metadata khi xây dựng hệ thống RAG.

Thông tin	Nội dung ghi nhận
Giai đoạn	Đẻ nhánh / làm đòng / trổ / chắc hạt
Vị trí	Lá / bẹ / thân / cổ bông / hạt
Phân bố	Rải rác / thành ổ / toàn ruộng
Mức độ	Nhẹ / trung bình / nặng

8. Vàng lùn và lùn xoắn lá

Một số bệnh virus có thể làm cây vàng, thấp, sinh trưởng kém hoặc biến dạng lá. Việc nhận diện cần kết hợp triệu chứng với tình hình côn trùng môi giới và thông tin dịch tễ tại khu vực.

Ghi chú thăm đồng: nên lưu ngày quan sát, giống lúa, giai đoạn sinh trưởng, bộ phận bị ảnh hưởng, phân bố triệu chứng, thời tiết, tình trạng nước và ảnh hiện trường. Các thông tin này có thể dùng làm metadata khi xây dựng hệ thống RAG.

Thông tin	Nội dung ghi nhận
Giai đoạn	Đẻ nhánh / làm đòng / trổ / chắc hạt
Vị trí	Lá / bẹ / thân / cổ bông / hạt
Phân bố	Rải rác / thành ổ / toàn ruộng
Mức độ	Nhẹ / trung bình / nặng

9. Phân biệt bệnh và thiếu dinh dưỡng

Vàng lá không phải lúc nào cũng do bệnh. Thiếu dinh dưỡng, rễ hoạt động kém, ngập úng, mặn hoặc các bất lợi của đất đều có thể làm cây đổi màu và sinh trưởng yếu.

Ghi chú thăm đồng: nên lưu ngày quan sát, giống lúa, giai đoạn sinh trưởng, bộ phận bị ảnh hưởng, phân bố triệu chứng, thời tiết, tình trạng nước và ảnh hiện trường. Các thông tin này có thể dùng làm metadata khi xây dựng hệ thống RAG.

10. Quản lý dịch hại tổng hợp

IPM phối hợp biện pháp canh tác, giống, sinh học, cơ học và hóa học khi cần. Thăm đồng định kỳ và ghi nhận tình trạng cây là nền tảng để đưa ra quyết định phù hợp.

Ghi chú thăm đồng: nên lưu ngày quan sát, giống lúa, giai đoạn sinh trưởng, bộ phận bị ảnh hưởng, phân bố triệu chứng, thời tiết, tình trạng nước và ảnh hiện trường. Các thông tin này có thể dùng làm metadata khi xây dựng hệ thống RAG.

11. Thu hoạch và bảo quản

Thu hoạch đúng thời điểm giúp giảm thất thoát và duy trì chất lượng hạt. Sau thu hoạch cần làm sạch, làm khô và bảo quản trong điều kiện phù hợp.

Ghi chú thăm đồng: nên lưu ngày quan sát, giống lúa, giai đoạn sinh trưởng, bộ phận bị ảnh hưởng, phân bố triệu chứng, thời tiết, tình trạng nước và ảnh hiện trường. Các thông tin này có thể dùng làm metadata khi xây dựng hệ thống RAG.

Câu hỏi mẫu để kiểm thử RAG

- Đạo ôn ảnh hưởng đến bộ phận nào của lúa?
- Khô vằn thường xuất hiện ở đâu?
- Vì sao vàng lá chưa chắc là bệnh?
- IPM trên lúa là gì?
- Nên lưu metadata nào khi quan sát bệnh lúa?